ZADANIE 3

Wyznaczanie średniej masy molowej polistyrenu z pomiarów lepkości

Lepkość to wielkość, która określa odporność płynu (np. roztworu) na odkształcenie. Im wyższa lepkość, tym płyn ulega trudniej odkształceniu/przepływowi. Na podstawie pomiarów lepkości można wyznaczyć lepkościowo średnią masę molową polimeru M_η od której zależą jego właściwości użytkowe.

Związek pomiędzy lepkością a średnią masą molową M_η (wyrażoną w g·mol $^{-1}$) opisuje równanie:

$$\eta_{\lim} = K\left(M_\eta\right)^{\alpha}, \qquad (1)$$

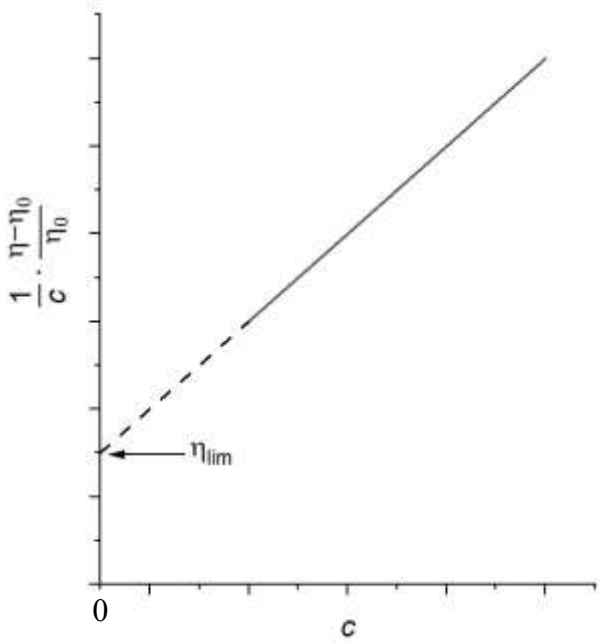
gdzie: $\eta_{\lim}$ to lepkość graniczna, K i α to parametry zależne od rozpuszczalnika i polimeru.

Na lepkość graniczną roztworu polimeru ma wpływ struktura, jaką przyjmuje on w roztworze, którą opisuje parametr α. Dla polimerów w formie prostych łańcuchów/pałeczek (np. dla polimerów jonowych, oddziaływania pomiędzy grupami bocznymi łańcucha mogą powodować wyprostowanie łańcucha głównego polimeru) jego wielkość wynosi 2, a jeżeli przyjmie on formę kłębka zupełnie nie oddziałującego z otoczeniem, to wielkość ta spadnie do 0. Jeżeli α = 0,5, to oddziaływania pomiędzy segmentami łańcucha polimeru oraz pomiędzy cząsteczką polimeru i rozpuszczalnikiem równoważą się. Dla $\alpha \approx 0{,}8$ (np. dla roztworu polistyrenu w tetrahydrofuranie w T=30°C, $\alpha = 0{,}735$) odziaływania polimeru z rozpuszczalnikiem przeważają nad oddziaływaniami pomiędzy segmentami łańcucha polimeru, w związku z czym cały łańcuch polimeru ulega solwatacji.

Lepkość graniczną wyznacza się z zależności lepkości roztworu η od stężenia polimeru c (Rys.1):

$$\eta_{\lim} = \lim_{c\to 0} \frac{1}{c}\left(\frac{\eta(c)-\eta_0}{\eta_0}\right), \qquad (2)$$

gdzie η_0 to lepkość czystego rozpuszczalnika, $\eta(c)$ to lepkość roztworu polimeru o stężeniu c, a wielkość $\frac{\eta(c)}{\eta_0}$ nosi nazwę lepkości względnej (wielkość bezwymiarowa).



Rys. 1 Wyznaczanie lepkości granicznej.

Polistyren jest jednym z najstarszych tworzyw termoplastycznych. Wraz ze zwiększaniem masy molowej polistyrenu rośnie jego wytrzymałość na rozciąganie, twardość i odporność na uderzenie. Szeroko rozpowszechnionymi rodzajami polistyrenu są: polistyren ogólnego przeznaczenia (GPPS) oraz polistyren spienialny (EPS). Masa cząsteczkowa spienialnego polimeru styrenowego osiąga nawet 400 000 g·mol^{-1} i jest ona o około 10 000 g·mol^{-1} mniejsza od masy cząsteczkowej polistyrenu ogólnego przeznaczenia.

Polecenia:

a. *(5 m.)* Na podstawie danych z Tabeli 1, oblicz wartość parametru $\frac{1}{c}\left(\frac{\eta(c)-\eta_0}{\eta_0}\right)$ dla każdego z podanych stężeń polistyrenu rozpuszczonego w toluenie. Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do 0,1 cm^3/g.

Tabela 1. Lepkość względna roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C.

stężenie polistyrenu w g/cm^3	lepkość względna roztworu
0,001	1,047
0,002	1,097
0,005	1,263
0,007	1,389
0,010	1,598

b. *(3 m.)* Wyznacz lepkość graniczną dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C korzystając z linijki, arkusza odpowiedzi i wyników uzyskanych w punkcie **a**. Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do 0,1 cm^3/g.

c. *(3 m.)* Dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C parametry K i α wynoszą odpowiednio 0,0088 cm^3/g i 0,750. Korzystając z tych danych oraz z lepkości granicznej otrzymanej w punkcie ***b.,*** oblicz lepkościowo średnią masę molową polistyrenu. Wynik podaj w $g \cdot mol^{-1}$ z dokładnością do pełnych tysięcy.

d. *(3 m.)* Parametry K i α zależą od temperatury. Wiedząc, że dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 20°C parametry K i α wynoszą odpowiednio 0,0122 cm^3/g i 0,722, oblicz lepkość graniczną polimeru o lepkościowo średniej masie molowej obliczonej w punkcie ***c.*** w temperaturze 20°C. Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do 0,1 cm^3/g.

e. *(3 m.)* Zależność (1) spełniona jest w ograniczonym zakresie mas molowych polimeru. Wykreśl zależność logarytmu lepkości granicznej od logarytmu lepkościowo średniej masy molowej roztworu polistyrenu w tetrahydrofuranie w temperaturze 30°C wiedząc, że:

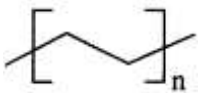
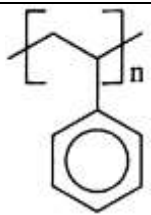
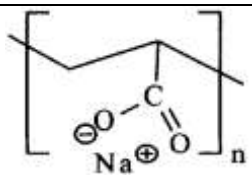
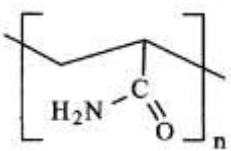
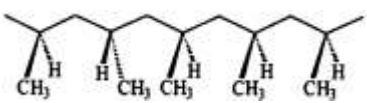
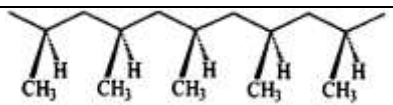
(i) dla $M_\eta = 20000\ g \cdot mol^{-1}$ lepkość graniczna wynosi η_{lim}=14 cm^3/g,

(ii) jeżeli $M_\eta \leq 20000\ g \cdot mol^{-1}$ to oddziaływania pomiędzy segmentami łańcucha polistyrenu oraz pomiędzy cząsteczką polistyrenu i tetrahydrofuranem równoważą się (oraz K = 0,10) (wykreśl prostą dla co najmniej 4 punktów),

(iii) dla większych wartości M_η niż $20000\ g \cdot mol^{-1}$ cały łańcuch polistyrenu ulega solwatacji przez tetrahydrofuran (oraz K = 0,01) (wykreśl prostą dla co najmniej 4 punktów).

f. *(9 m.)* Określ, który polimer z każdej z podanej w Tabeli 2. pary, będzie miał większą lepkość graniczną lub podaj, że lepkość graniczna będzie niemal taka sama. Odpowiedź uzasadnij. Załóż taki sam stopień polimeryzacji dla obu polimerów z danej pary.

Tabela 2. Lista polimerów

	Polimer 1	**Polimer 2**	**Uwagi**
1.	 polietylen	 polistyren	
2.	 poliakrylan	 poliakrylamid	Przyjmij, że parametr K ma zbliżoną wartość dla obu roztworów polimerów. Polimery rozpuszczone w wodnym roztworze NaCl.
3.	 ataktyczny polipropylen (losowe ułożenie grup łańcucha bocznego)	 izotaktyczny polipropylen (grupy łańcucha bocznego po jednej stronie łańcucha głównego polimeru)	$\alpha \approx 0{,}8$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Poprawne odpowiedzi podano w poniższej tabeli.

stężenie polistyrenu w g/cm^3	$\frac{1}{c}\left(\frac{\eta(c)}{\eta_0}-1\right)$ w cm^3/g
0,001	47,0
0,002	48,5
0,005	52,6
0,007	55,6
0,010	59,8

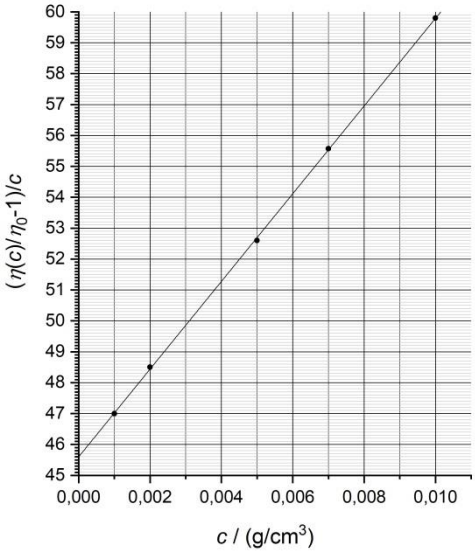
Odpowiedzi 47 zamiast 47,0 punktowane są jako błąd w zaokrągleniu.

b. $\eta_{\lim} = 45{,}5 - 45{,}7$ cm^3/g.

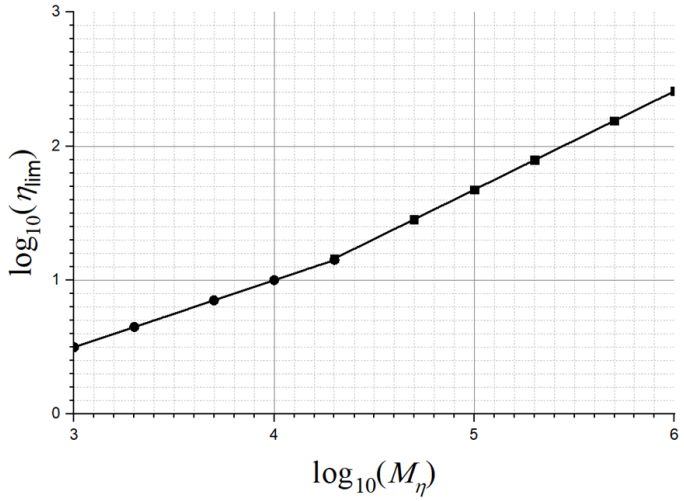
c. $M_\eta = \left(\frac{\eta_{\lim}}{K}\right)^{1/\alpha} = 90000$ g/mol

d. $\eta_{\lim} = K\left(M_\eta\right)^{\alpha} = 46{,}1$ cm^3/g

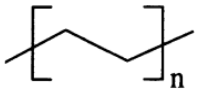
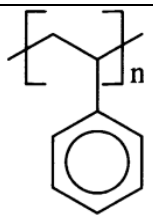
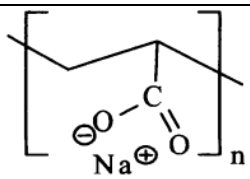
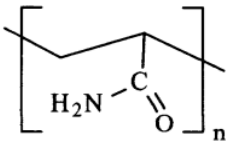
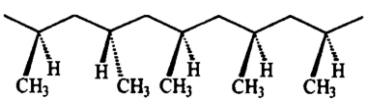
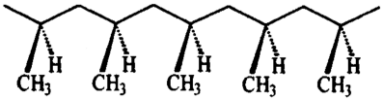
Dopuszczalne są też wyniki 46,0 cm^3/g i 45,9 cm^3/g (w przypadku przyjęcia innych zaokrągleń w poprzednich podpunktach)



e.



f.

	Polimer 1	**Polimer 2**	**Rozwiązanie**
1.	 polietylen	 polistyren	większą lepkość graniczną ma polimer 2 ponieważ ma cięższy łańcuch boczny
2.	 poliakrylan	 poliakrylamid	większą lepkość graniczną ma polimer 1 ponieważ dla niego parametr α jest większy ze względu na odziaływania w łańcuchu bocznym
3.	 ataktyczny polipropylen (losowe ułożenie grup łańcucha bocznego)	 izotaktyczny polipropylen (grupy łańcucha bocznego po jednej stronie łańcucha głównego polimeru)	lepkości graniczne obu polimerów będą niemal takie same ponieważ o lepkości decydują głównie oddziaływania z rozpuszczalnikiem, a nie między segmentami łańcucha (lub: masa molowa nie zależy od odmiany izomerycznej łańcucha)

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie wartości parametru $\frac{1}{c}\left(\frac{\eta(c)-\eta_0}{\eta_0}\right)$ dla każdego stężenia polistyrenu.	5 × 1 m.
b. Za obliczenie lepkości granicznej dla roztworu polistyrenu w toluenie.	3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za obliczenie lepkościowo średniej masy molowej polistyrenu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za obliczenie lepkości granicznej polimeru.	3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za narysowanie poprawnego wykresu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne wskazanie polimerów z uzasadnieniem.	3 ×3 m.
RAZEM	**26 m.**